ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HỒ CHÍ MINH

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG

BỘ MÔN TOÁN ỨNG DỤNG

--------*-------

ĐỀ TÀI BÀI TẬP LỚN

MÔN GIẢI TÍCH 1

TP HCM, Tháng 12/2012

I. YÊU CẦU CHUNG

1. Sinh viên làm việc theo nhóm, mỗi nhóm gồm từ 5-10 sinh viên. Số lượng cụ thể theo yêu cầu của giảng viên. Cử nhóm trưởng cho mỗi nhóm.
2. Chương trình chạy được theo yêu cầu đề ra.
3. Lúc báo cáo: Giảng viên gọi ngẫu nhiên các sinh viên lên chạy chương trình và hỏi thêm.
4. Mỗi nhóm chỉ cần làm chung 1 bản báo cáo.
5. Yêu cầu bản báo cáo: gồm trang bìa, cơ sở lý thuyết, code chương trình, các ví dụ và kết quả của chương trình, nhận xét các trường hợp đã giải quyết và chưa giải quyết được.
6. Đánh giá và thang điểm: trình bày bản báo cáo đúng theo yêu cầu (1 điểm), thực hiện các câu lệnh cơ bản (4 điểm), thực hiện chạy đúng đoạn code chương trình ở phần lập trình. (5 điểm)

Trang bìa mẫu báo cáo bài tập lớn.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HỒ CHÍ MINH

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG

BỘ MÔN TOÁN ỨNG DỤNG

--------*-------

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

ĐỀ TÀI SỐ:_____

GVHD: _____

Khoa: _____

Lớp : _____

Nhóm: _____

Nhóm sinh viên thực hiện:

Họ và tên	MSSV

Tp. HCM, tháng __năm___

II. CÁC LỆNH CƠBẢN

CÂU LỆNH	MÔ TẢ	VÍ DỤ
GIỚI HẠN-ĐẠO HÀM-TÍCH PHÂN		
$\mathrm{limit}(f,x,0)$	$\lim_{x\to 0} f(x)$	syms x;limit(sin(x)/x,x,0) ➔ ans =1
$\lim(f,a)$ hoặc $\lim(f,x,a)$	$\lim_{x\to a} f(x)$	syms x;limit(exp(x),x,2) ➔ ans =exp(2)
$\lim(f,x,a,'left')$	$\lim_{x\to a^-} f(x)$	syms x; limit(abs(x-1)/(x-1),x,1,'left') ➔ ans =-1
$\lim(f,x,a,'right')$	$\lim_{x\to a^+} f(x)$	syms x; limit(abs(x-1)/(x-1),x,1,'right') ➔ ans =1
$\mathrm{diff}(f),\mathrm{diff}(f,x)$	$\frac{df}{dx} = f'(x)$ (biếnmặcđịnhlà x)	syms x; diff(x^2+2) ➔ ans =2*x
$\mathrm{diff}(f,x,n)$, $\mathrm{diff}(f,n)$	$\frac{d^n f}{dx^n} = f^{n}\ x$	syms x;diff(exp(x^2+1),4) ➔ ans = 12*exp(x^2 + 1) + 48*x^2*exp(x^2 + 1) + 16*x^4*exp(x^2 + 1)
$\mathrm{int}\ f\ \ \mathrm{int}\ f,x$	$\int f(x)dx$	syms x; int(exp(x+1)) ➔ ans =exp(x + 1)
$\mathrm{int}\ f,a,b$, $\mathrm{int}\ f,x,a,b$	$\int_a^b f(x)dx$	syms x;int(1/(x^2-5*x+6),0,1) ➔ ans =log(4/3)
rsums(f,a,b), rsums(f,[a,b])	TổngRiemmancủa f trên [a, b], xuấtdạngbar(đồthị)	syms x;rsums(x^2-2*x+3,1,2)
taylor(f,n)	$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{k}\ 0}{k!} x^k$ (ktMaclaurin đến cấp n-1)	syms x; taylor(exp(x)*log(1+x),5) ➔ ans = x^3/3 + x^2/2 + x
taylor(f,n,x_0)	(kt Taylor đến cấp n-1) $\sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{k}\ x_0}{k!} x - x_0^{k}$	syms x; taylor(exp(x+1),5,1) ➔ ans = exp(2) + exp(2)*(x - 1) + (exp(2)*(x - 1)^2)/2 + (exp(2)*(x - 1)^3)/6 + (exp(2)*(x - 1)^4)/24
factorial(N)	Tínhgiaithừa: N!	N=5;factorial(N) ➔ ans = 120
compose(f,g)	f(g(x))	syms x;f=x^2;g=exp(x);compose(f,g) ➔ ans =exp(2*x)
finverse(f)	Tìmhàmngượccủa f	syms x;finverse(exp(x)) ➔ ans =log(x)

TÍNH TOÁN TRÊN BIỂU THỨC		
subs(f,x,a), subs(f,'x',a)	$f \quad x \rightarrow f \quad a$	syms x;f=x^2+1;subs(f,x,2) ➔ ans = 5
Simplify	Rútgọnbiểuthức	syms x; simplify(sin(x)^2 + cos(x)^2) ➔ ans = 1
Simple	Viếtbiểuthứcdạngngắnnhất.	syms x;simple((x + 1)*x*(x - 1)); ➔ ans= x^3 - x
pretty(f)	Biểudiễn f theodạngviếttay	syms x;pretty((x^3-x)); 3 x - x
solve('f(x)')	Giảipt f(x) = 0	syms x;solve(x^2-1) ➔ ans = 1 -1
input('Thôngbáo')	Nhậpdữliệusốtừbàn phímvớithôngbáonằm trong' '.	
input('Thôngbáo','s')	Nhậpchuỗitừbànphím.	
disp('string'),disp(x)	Xuấtchuỗihoặcgiátrị ramànhình.	
strfind(S,s)	Tìmchuỗi con s trongchuỗilớn S, kếtquảlàthứtựcủaphầntửđầutiêntrongchuỗi con.	S,slàcácchuỗikýtự.
strcmp(S1,S2)	So sánhhaichuỗi (giống hay khácnhau)	
char(x)	Chuyểnbiến x sang dạngchuỗi (string)	Xlàmột symbolic (!)
num2str(a)	Chuyểnsố a sang dạngchuỗi(string)	a làmộtgiátrịbằngsố
VẼ ĐỒ THỊ		
ezplot(x(t),y(t),[t1,t2])	Vẽđườngcongthamsốvới t chạytrên [t1,t2]	syms t;x=t;y=t^2;ezplot(x,y,[0,2])
ezplot(f,[a,b])	Vẽđồthịhàm f vớibiếnchạytrên [a, b].	syms x;ezplot(x^2+1,[0,2])
polar(phi,r)	Vẽ đường congtrongtọađộcực	t = 0:.01:2*pi; polar(t,sin(2*t).*cos(2*t),'--r')
set(gca,'xtick',[x_1,x_2…])	Địnhcácgiátrịđặttrên Ox	
set(gca,'ytick',[y_1,y_2…])	Địnhcácgiátrịđặttrên Oy	

xlabel('str'), ylabel('str'), zlabel('str)	Gántênchocáctrục Ox, Oy,Oz	Strlàchuỗikýtự
title('string')	Gántênchohình	
Legend	Gántênchotừngđồthị trênhình.	

III. CÁC LỆNH HỖ TRỢ LẬP TRÌNH

A. CÁC HÀM TOÁN HỌC

sin(x), cos(x), tan(x), asin(x), acos(x), atan(x), sinh(x), cosh(x)
abs(x): trịtuyệtđốihoặcmoduncủa x.
sqrt(x): cănbậc 2 của x.
exp(x): e^x
log(x): ln(x)
log10(x): $\log_{10}$ (x)
a^x: a^x

B. CẤU TRÚC ĐIỀU KIỆN

1. Cấutrúc**if**
   a. If*điềukiện*
      Nhómlệnh
      end
   b. if *điềukiện*
      Nhómlệnh 1
      else
      Nhómlệnh 2
      end
   c. if *điềukiện 1*
      Nhómlệnh 1
      elseif*điềukiện 2*
      Nhómlệnh 2
      else
      Nhómlệnh 3
      end
2. Cấutrúc**switch case**(ápdụngkhicónhiềuđiềukiệntươngứngvớinhiềunhómlệnh khácnhau)
   TRƯỜNG HỢP = dãykýtựhoặcdãysố (TRƯỜNG HỢP=[TH1 TH2 TH3…])
   switchTRƯỜNG HỢP
   case TH1
      nhómlệnh 1
   case TH2
      nhómlệnh 2
   case TH3

nhómlệnh 3

….

otherwise

nhómlệnh n

end

VÍ DỤ

Giảiphươngtrìnhbậc 2: $ax^2 + bx + c = 0$ dùngcấutrúcif

```
a=input('nhap a:');

b=input('nhap b:');

c=input('nhap c:');

delta =b^2-4*a*c;

ifdelta >0

     disp('Phuong trinh co 2
nghiemthucphanbiet:');

     x1=(-b+sqrt(delta))/(2*a)
     x2=(-b-sqrt(delta))/(2*a)

elseifdelta==0

     disp('Phuong trinh co
nghiemkep:');

     x= -b/(2*a)

else%truong hop nay la delta < 0

     disp('Phuong trinh co
nghiemphuc:');

     x1=(-b+i*sqrt(-delta))/(2*a)

     x2=(-b-i*sqrt(-delta))/(2*a)

end
```

Giảiphươngtrìnhbậc 2: $ax^2 + bx + c = 0$ dùngcấutrúcswitch case

```
a=input('nhap a:');

b=input('nhap b:');

c=input('nhap c:');

delta =b^2-4*a*c;

ifdelta >0choice =1

elseif delta==0  choice=2

else  choice=3

end

switchchoice

case 1

     disp('Phuong trinh co 2
nghiemthucphanbiet:');

     x1=(-b+sqrt(delta))/(2*a)
x2=(-b-sqrt(delta))/(2*a)

case2

     disp('Phuong trinh co
nghiemkep:');

     x= -b/(2*a)

case3

     disp('Phuong trinh co
nghiemphuc:');
```

```
    x1=(-b+i*sqrt(-delta))/(2*a)
x2=(-b-i*sqrt(-delta))/(2*a)
end
```

IV. ĐỀ TÀI PHẦN LẬP TRÌNH

1. Đề tài 1.
   a. Viết chương trình kiểm tra xem a, b, c (được nhập từ bàn phím) có là 3 cạnh của 1 tam giác hay không? Nếu có xuất ra các góc, diện tích, bán kính đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp, các đường cao của tam giác này.
   b. Cho $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, với P(x) là đa thức bậc 2, Q(x) là đa thức bậc 1 được nhập từ bàn phím. Viết chương trình tìm cực trị, tiệm cận và vẽ đồ thị của f(x) với ghi chú đầy đủ, điểm cực trị và các đường tiệm cận trên đồ thị.
2. Đề tài 2.
   a. Nhập 2 hàm f(x) và g(x) và đoạn [a, b] từ bàn phím. Viết chương trình tính diện tích của miền D được giới hạn bởi 2 đường cong y=f(x), y=g(x) và 2 đường thẳng x=a, x=b. Vẽ đồ thị minh họa miền D.
   b. Cho dãy số a_n thỏa $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $a_3 = 3$ và $a_{n+1} = \frac{a_{n-2}.a_{n-1} + 1}{a_n}, \forall n \geq 3$. Viết chương trình tính a_n với n≥3 là số tự nhiên được nhập từ bàn phím.
3. Đề tài 3.
   a. Nhập 2 hàm f(x) và g(x) có đồ thị cắt nhau tại 2 điểm. Viết chương trình tính diện tích của miền D được giới hạn bởi 2 đường cong y=f(x), y=g(x). Vẽ đồ thị minh họa miền D.
   b. Nhập 2 hàm số f(x) và g(x) từ bàn phím. Tìm các hàm $(f \circ g)(x)$, và $(g \circ f)(x)$. Vẽ đồ thị các hàm thu được.
4. Đề tài 4.
   a. Nhập vào 1 hàm vô cùng bé f(x) khi $x \to x_0$. Viết chương trình tìm bậc của vô cùng bé.
   b. Nhập từ bàn phím 2 hàm số g(x) và $(f \circ g)(x)$, số a bất kỳ nhập từ bàn phím. Viết chương trình tính giá trị f(a). Ví dụ tìm f(1/2) nếu $(f \circ g)(x) = \frac{x^4 + x^2}{1 + x^2}$ và $g(x) = 1 - x^2$.
5. Đề tài 5.
   a. Nhập vào 2 hàm số f(x) và g(x) cắt nhau tại 2 điểm và nằm về 1 phía so với trục Ox. Viết chương trình tình thể tích vật thể tạo ra khi cho miền D giới hạn bởi 2 đường cong y=f(x) và y=g(x) quay quanh trục Ox.
   b. Trong mặt phẳng xOy nhập 3 đỉnh A, B, C từ bàn phím. Kiểm tra xem 3 đỉnh này có nằm trên 1 đường tròn nào đó không? Nếu có hãy viết chương trình xuất ra phương trình đường tròn đi qua 3 đỉnh A, B, C. Vẽ đường tròn và 3 đỉnh A, B, C.
6. Đề tài 6.
   a. Nhập hàm số f(x) và 1 hằng số a từ bàn phím. Viết chương trình khảo sát sự hội tụ của tích phân **suy rộng loại 1** $\int_a^{+\infty} f(x)dx$. Nếu tích phân hội tụ hãy tính diện tích miền S giới hạn bởi y=f(x), trục hoành và đường thẳng x=a. Vẽ đồ thị minh họa miền S.

b. Nhập vào 2 hàm x=x(t), y=y(t) từ bàn phím. Viết chương trình tìm tiệm cận của hàm y=f(x). Vẽ đồ thị minh họa đường cong y=y(x) trên đó chỉ rõ các đường tiệm cận.

7. Đề tài 7.

a. Cho phân thức hữu tỷ dạng: $\frac{P(x)}{Q(x)}$. Với $Q(x) = (x-a)(x-b)^{s_1}\underbrace{(ax^2+bx+c)}_{\Delta<0}$, .Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

- Nếu deg(P)>=deg(Q) thì chia để nhận được đa thức bậc tử bé hơn bậc mẫu.
- Tách phân số ra thành tổng các phân số tối giản:

$$\frac{A}{(x-a)} + \frac{B_1}{(x-b)} + \dots \frac{B_{s_1}}{(x-b)^{s_1}} + \frac{Cx+D}{(ax^2+bx+c)}$$

b. Cho hàm tham số: $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$. Tính đạo hàm cấp cao của hàm tham số trên. Input:

Nhập x(t), y(t) và cấp tính đạo hàm. Ouput: Đạo hàm cấp cao.

8. Đề tài 8.

a. Cho hàm y=f(x) liên tục. Tìm GTLN-GTNN của hàm trên đoạn [a,b]. Input: Hàm y=f(x), a, b. Ouput: GTNN-GTLN, đồ thị hàm f(x) và các điểm GTLN, GTNN.

b. Sử dụng ứng dụng tích phân tính diện tích tam giác có 3 đỉnh A, B, C.

Input: Tọa độ 3 đỉnh A,B,C. Output: Kiểm tra 3 đỉnh có tạo thành tam giác không. Công thức tính diện tích bằng tích phân và giá trị.

9. Đề tài 9.

a. Cho hàm f(x) và điểm x_0. Viết phương trình đường tiếp tuyến của $f(x)$ tại x_0. Vẽ đồ thị f(x) và đường tiếp tuyến này.

b. Cho hàm số y=f(x). Tìm tiệm cận xiên, ngang của hàm số.

10. Đề tài 10.

Cho hàm số:

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x), & x \geq x_0 \\ f_2(x), & x_1 \leq x \leq x_0 \\ f_3(x), & x < x_1 \end{cases}$$

a. Input: giá trị a. Cho xuất ra giá trị của f(x) tại a.

b. Khảo sát tính liên tục của f(x), khảo sát đạo hàm của f(x) và xuất ra giá trị đạo hàm tại điểm a nhập từ bàn phím. Vẽ đồ thị hàm f(x) và ý nghĩa hình học của đạo hàm tại a.

C. CẤU TRÚC VÒNG LẶP (sử dung khinhómlệnhđượclặplạinhiềulần)

1. Vònglặpfor (sửdụngkhiđãbiếtsốlầnlặptốiđa)

   fori=m:k:n

   Nhómlệnh

   end

   ilàbiếnđếm, bắtđầuđitừmđếnn, klàbướcnhảycủai. Nếukhôngcó k, bướcnhảymặcđịnhlà1. Nếuk < 0, i lùitừ m về n (trườnghợpnày m<=n).

2. Vònglặpwhile (sửdụngtrongmọitrườnghợp)

   whileđiềukiệnlặp

   Nhómlệnh

   end

Script M-file	Function M-file
•Khôngsửdụngthamsốđầuvàohoặcđầura	•Cóthểchấpnhậnthamsốđầuvàovàtrảthamsốđầura.
•Hoạtđộngtrêndữliệucủa workspace	•Cácbiếntrongthânhàmmặcđịnhlàcụcbộ.
•Thườngdùngđểtựđộngthựchiệnmộtchuỗithaotáccầnthiếtđểthựcthinhiềulần.	•cótácdụngmởrộngngônngữ MATLAB choứngdụngcủabạn.

VD: giảiptbậc 2 dùngFuntion

```
function X=ptbac2(a,b,c)
%ptbac2(a,b,c) giaiphuongtrinhbachai ax^2+bx+c=0.
ifnargin<3 error('Nhapthieudoi so a hoac b hoac c');end
if a==0&& b==0 error('Phuong trinhcua ban nhapsai');
elseif a==0 X=-c/b;
else
delta=b^2-4*a*c;
if delta>0
X(1)=(-b+sym(sqrt(delta)))/(2*a);
X(2)=(-b-sym(sqrt(delta)))/(2*a);
elseif delta==0
        X=-b/(2*a);
else
X(1)=(-b+i*sym(sqrt(-delta)))/(2*a);
X(2)=(-b-i*sym(sqrt(-delta)))/(2*a);
end
end
end
```